மதிப்புடன் ஒப்பிட இம்மதிப்பு கிட்டத்தட்ட துல்லியமாக அமைந்துள்ளது. எரட்டோஸ்தனீஸ் பயன்படுத்திய கணக்கீட்டுக்கு தேவையான கணிதம் இன்று உயர்நிலை வகுப்பில் சொல்லித் தரப்படுகிறது. கோடை சூரிய திருப்பு முக நிலையில் (சூரியன் தன் இயக்க திசையை மாற்றும் நாள்) (Solstice) நண்பகலில் சைன் (Syene) நகரில் சூரிய ஒளி நிழல் ஏற்படுத்தாதைக் கண்டார். அதே நேரத்தில் சையென் நகரிலிருந்து 500 மைல் தொலைவில் உள்ள அலெக்ஸாண்ட்ரியா நகரில் செங்குத்துத் திசைக்கு 7.2° சாய்வாக சூரிய ஒளி நிழல் விழுகிறது எனக் கண்டார் (படம் 6.30)

7.2 டிகிரி வேறுபாடு ஏற்படக் காரணம் புவியின் மேற்பரப்பு வளைந்து காணப்படுவதே என உணர்ந்தார்.

இந்த கோணம் $7.2^\circ = \frac{1}{8}$ ரேடியன்

சைன் மற்றும் அலெக்சாண்டிரியா நகருக்கு இடையேயான வட்டவில்லின் நீளம் S என்க.

மேலும் புவியின் ஆரம் R எனில்

$$S = R\theta = 500 \text{ மைல்},$$

புவியின் ஆரம் $R = \frac{500}{\theta}$ மைல்

$$R = \frac{500}{\left(\frac{1}{8}\right)} \text{ மைல்}$$

$$R = 4000 \text{ மைல்}$$

1 மைல் = 1.609 km. எனவே அவர் புவியின் ஆரம் R = 6436 km எனக் கணக்கிட்டார். வியப்பளிக்கும் வண்ணம் இம்மதிப்பு தற்போது கண்டறியப்பட்ட மதிப்பான 6378 km க்கு மிக அருகே உள்ளது.

3 ஆம் நூற்றாண்டில் கிரேக்க நாட்டு வானியல் அறிஞர் ஹிப்பார்க்கஸ் புவிக்கும் நிலவுக்கும் உள்ள தொலைவினை கண்டறிந்தார்.



செயல்பாடு

புவியின் ஆரத்தை அளப்பதற்கு, குறைந்தது 500 km தொலைவில் அமைந்த இரு இடங்களை (பள்ளிகளை) தேர்ந்தெடுக்கவும். இவ்விடங்கள் ஒரே தீர்க்க ரேகையால் (longitude) அமைந்திருக்க வேண்டும். (எடுத்துக்காட்டாக ஓசூரும் கன்னியாகுமரியும் ஒரே குறுக்கு கோட்டில் 77.82° E) அமைந்துள்ளன. h உயரம் உடைய குச்சியை ஒரு மைதானத்தில் செங்குத்தாக நிறுத்தவும். மிகச் சரியாக நண்பகல் வேளையில் இரு இடங்களிலும் கம்பத்தின் நிழலின் நீளத்தை (L) அளவிடவும். படம் 6.30 ல் காட்டியுள்ளபடி படம் வரைக. $\tan\theta = \frac{L}{h}$ சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு இடத்திலும் கோணத்தின் மதிப்பை (ரேடியனில்)கண்டறிக.இருகோணங்களுக்கும் உள்ள இடையே வேறுபாடு (θ') புவிப்பரப்பு வளைந்துள்ளதால் ஏற்படுகிறது. கூகுள் மேப் மூலம் இரு இடங்களுக்கிடையேயான தொலைவினை கண்டறிக. தொலைவினை இக்கோண வேறுபாட்டால் வகுக்க புவியின் ஆரத்தினை கண்டறியலாம்.

6.5.4 வியப்பூட்டும் வானியல் உண்மைகள்

1. **சந்திர கிரகணம் மற்றும் புவியின் நிழலின் ஆரம் அளவிடுதலும்**

2018 ஜனவரி 31, அன்று முழு சந்திர கிரகணம் நடைபெற்றதை தமிழகம் உட்பட பல இடங்களில் உற்று நோக்கி பதிவு செய்யப்பட்டது. நிலா புவியின் நிழலைக் கடக்கும்போது, இப்புவி நிழலின் ஆரத்தை அளவீடு செய்யலாம். படம் 6.31 ல் இம்முறை விளக்கப்பட்டுள்ளது.

புவியின் கருநிழல் பகுதியில் நிலா உள்ளபோது சிவப்பு நிறத்தில் நிலா தெரியும். புவியின் கருநிழல் பகுதியினை விட்டு நிலா வெளியேறிய உடனே அது பிறைநிலவு போல தோன்றும். அவ்வாறு நிலா வெளியேறும்போது

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 35 06-01-2023 16:04:54